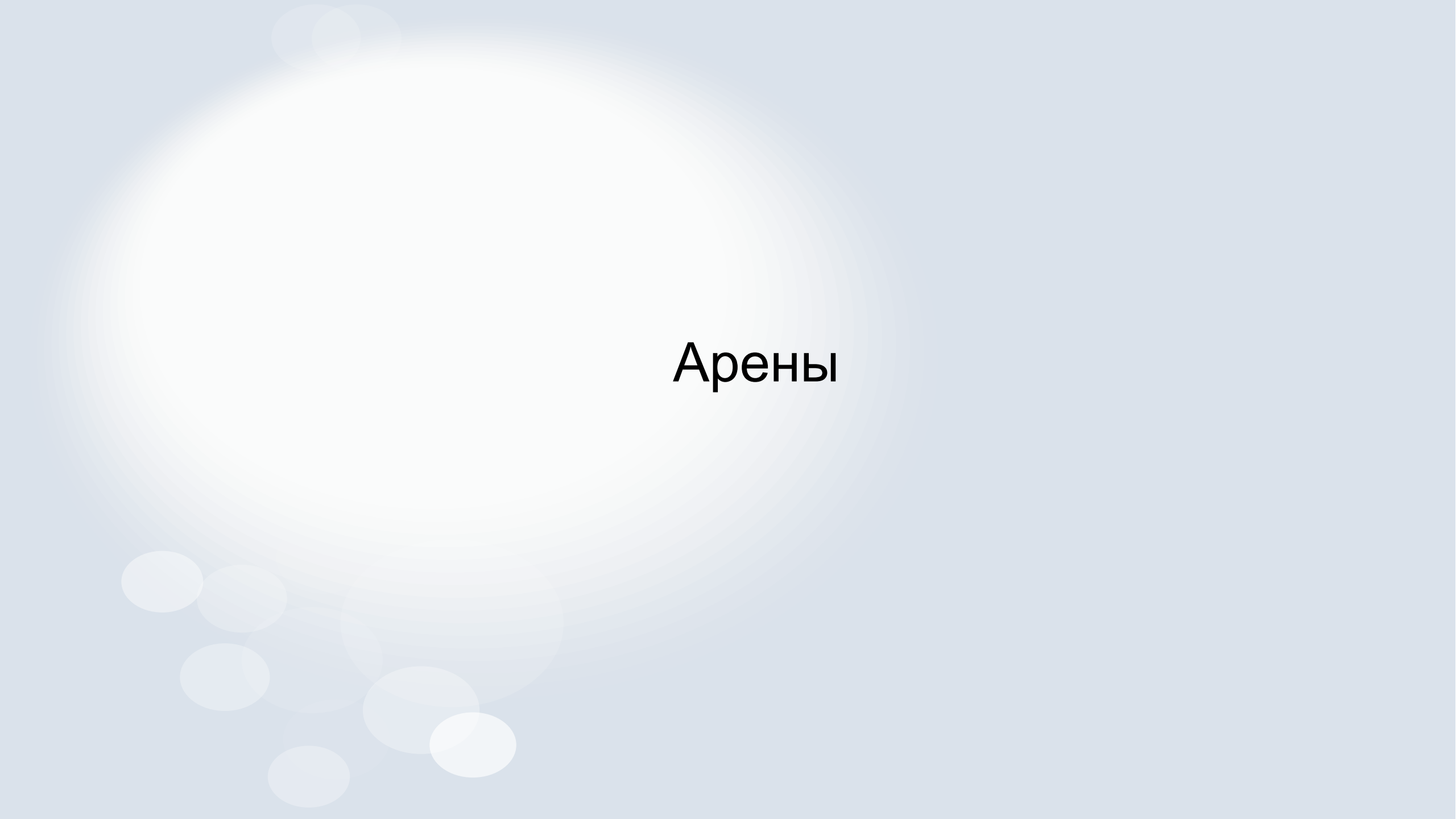
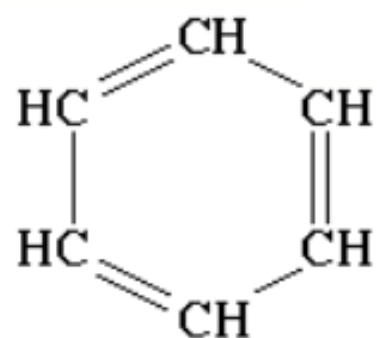




Арены

Бензол C_6H_6

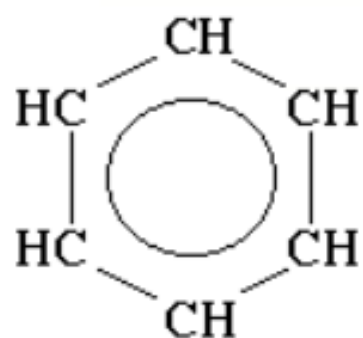


Формула Кекуле

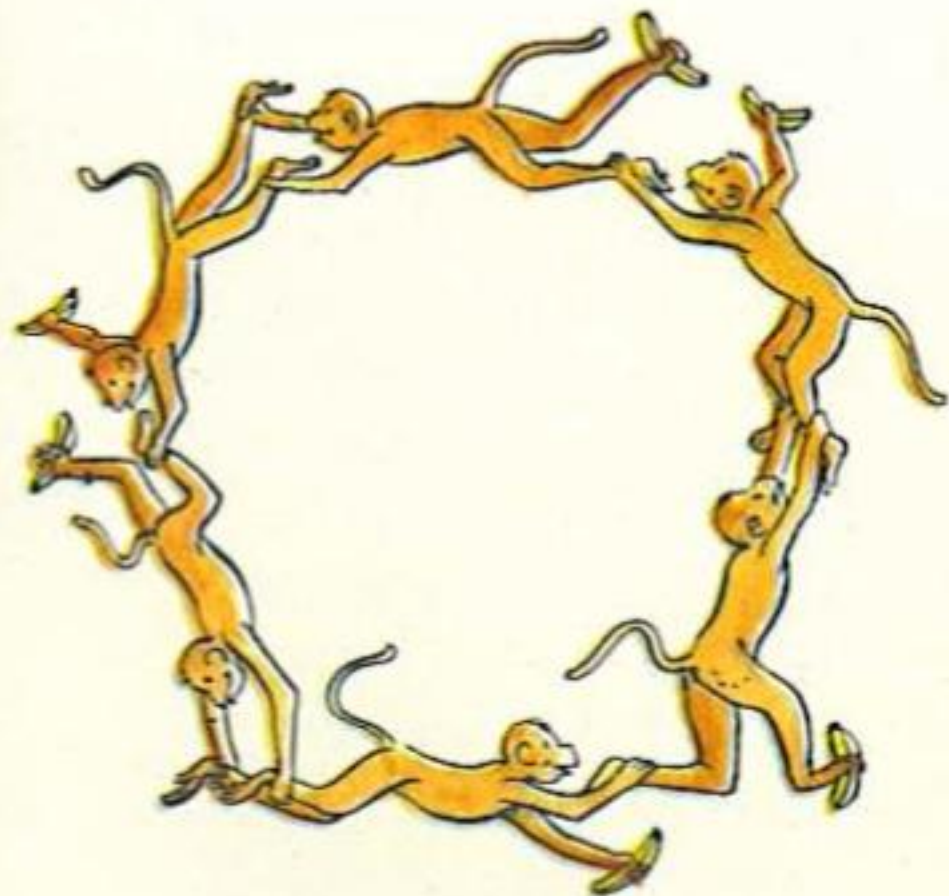


Сокращенные формулы

или

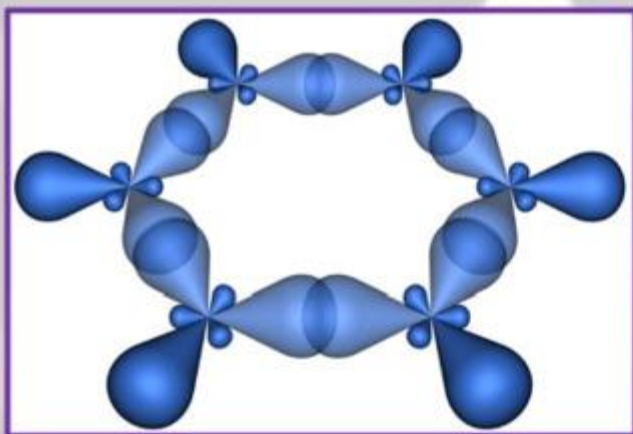


Формула
с делокализованными
связями

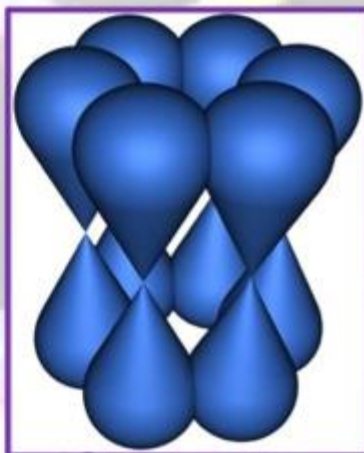


YOU CAN THINK OF THE BENZENE RING
AS SIX MONKEYS HANGING ON TO
EACH OTHER WITH ONE OR TWO
HANDS, HOLDING BANANAS IN THEIR
FREE HANDS.

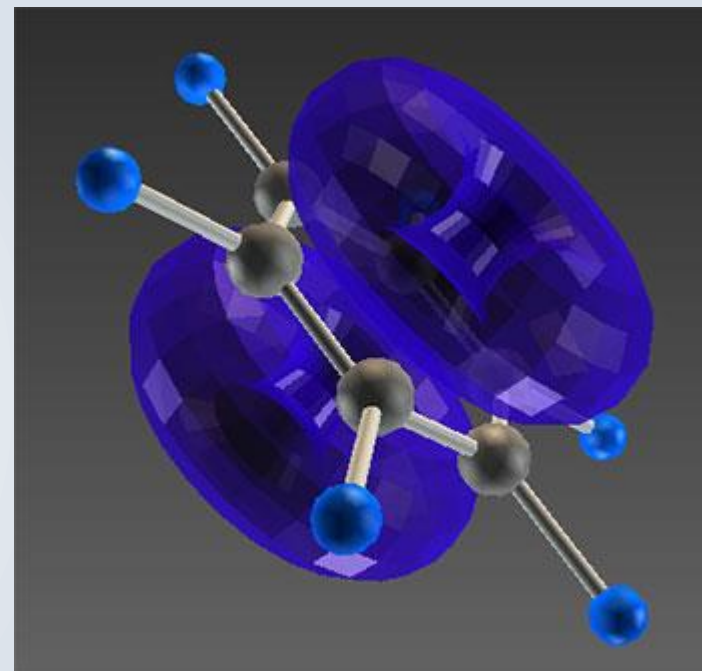
Электронное строение бензола



Образование σ -связей между
атомами углерода

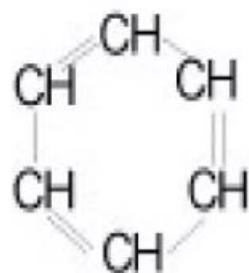


Образование π -
облака
в молекуле
бензола



Бензол C_6H_6

Формула Кекуле



или



Бензольное кольцо

Однако!

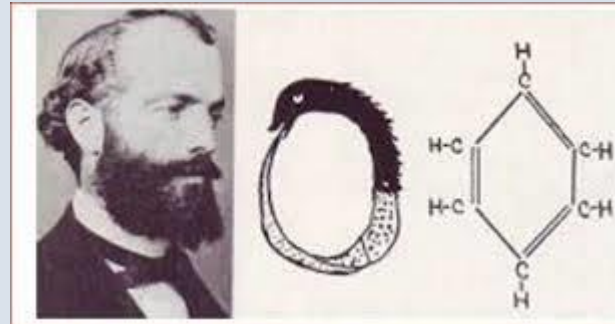
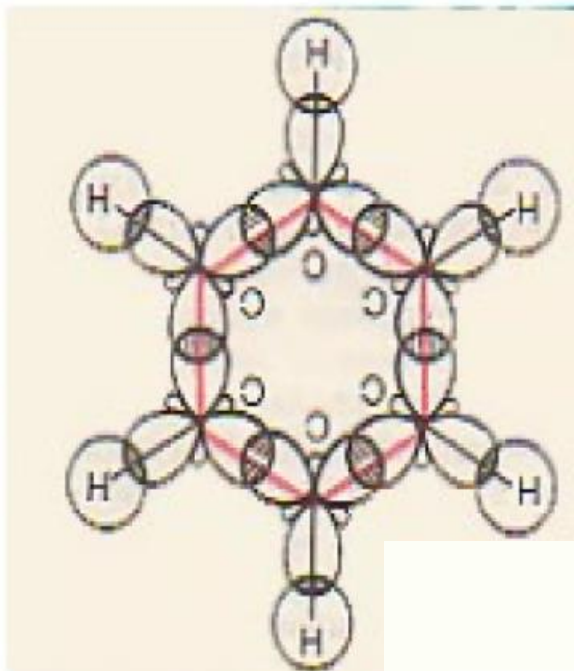
В молекуле бензола нет одинарных (C - C) и двойных (C = C) связей. Все связи равноценны, их длины равны. Это особый вид связи - круговое p - сопряжение.

Гибридизация - sp^2

Валентный угол - 120°

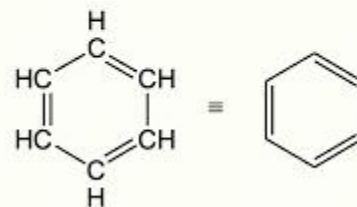
λ (C - C) - 0.140 нм

Молекула плоская

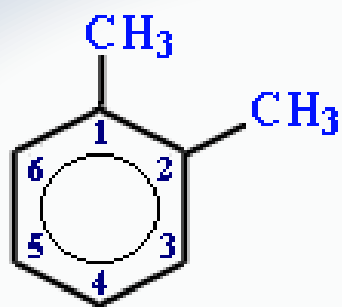


Формула Кекуле

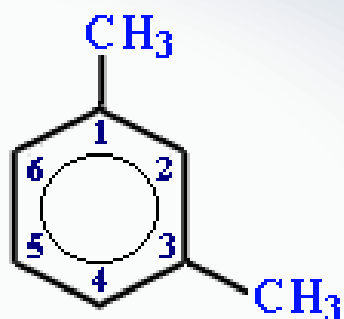
1865 г.



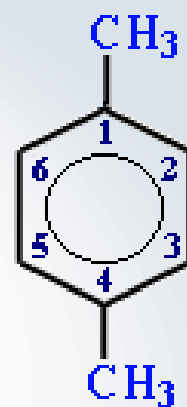
А. Кекуле
(1829 - 1896)



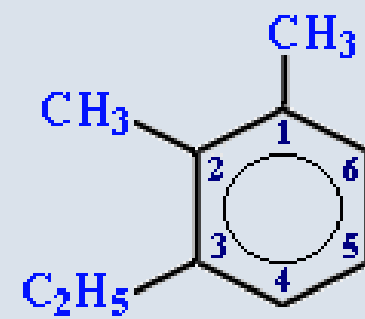
1,2-диметилбензол



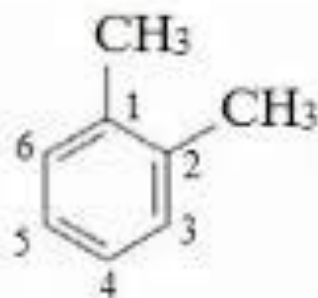
1,3-диметилбензол



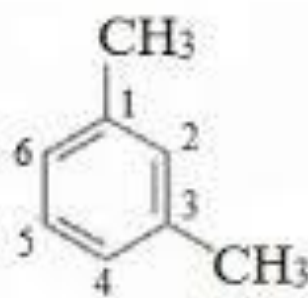
1,4-диметилбензол



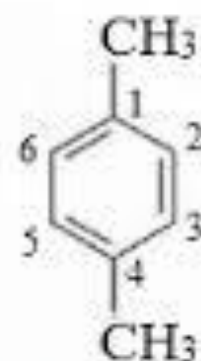
1,2-диметил-
-3-этилбензол



1,2-диметил-
бензол
(*орто*-ксилол)



1,3-диметил-
бензол
(*мета*-ксилол)

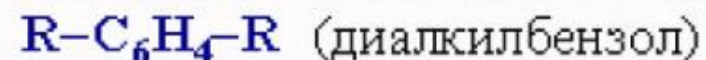
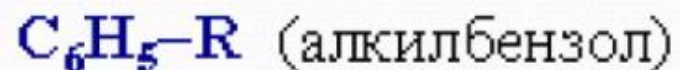


1,4-диметил-
бензол
(*пара*-ксилол)

Гомологический ряд аренов



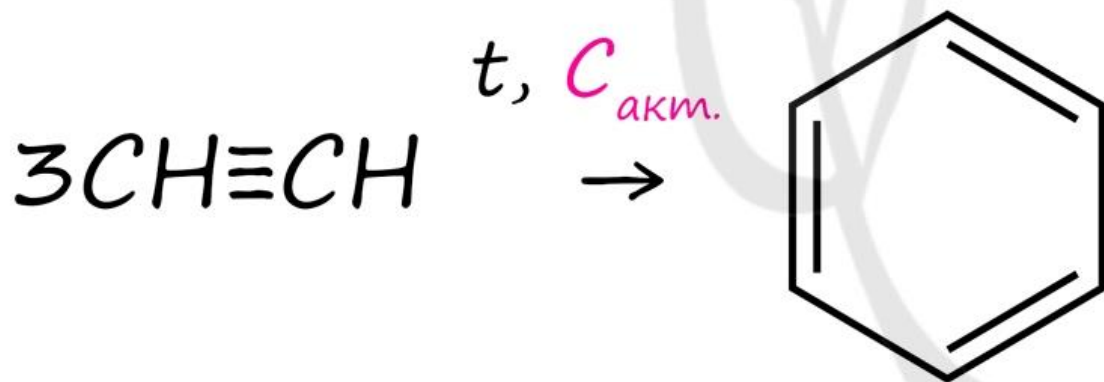
Гомологи бензола – соединения, образованные заменой одного или нескольких атомов водорода в молекуле бензола на углеводородные радикалы (R):



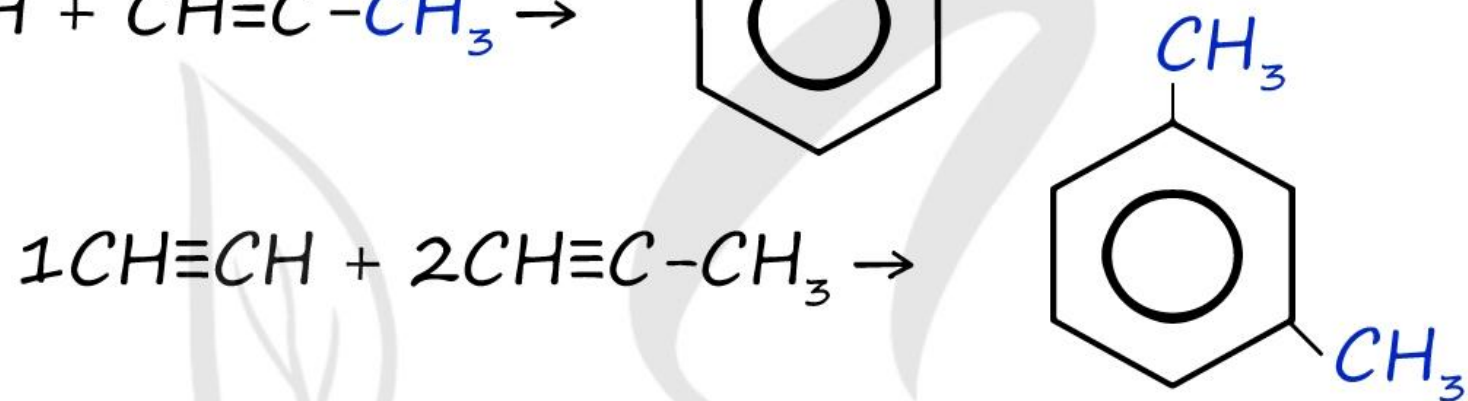
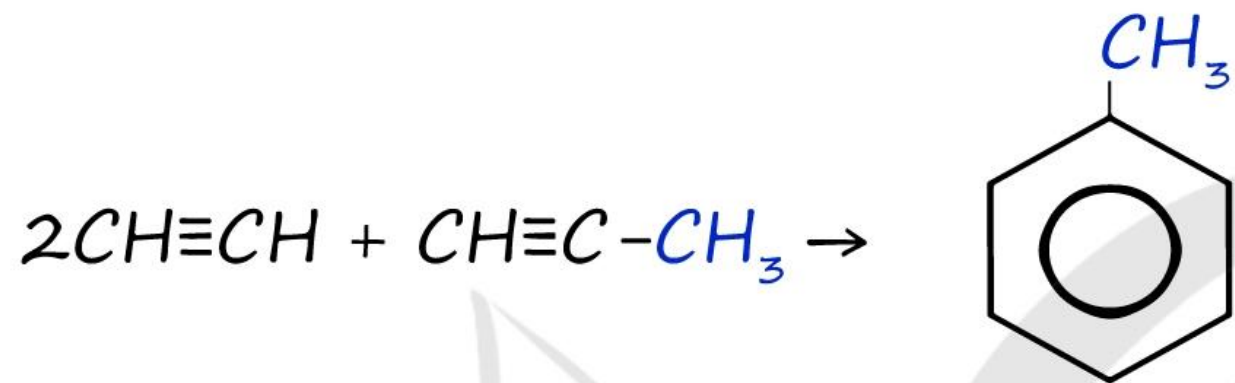
Формула	Название
C_6H_6	бензол
$\text{C}_6\text{H}_5\text{--CH}_3$	метилбензол
$\text{C}_6\text{H}_5\text{--CH}_2\text{--CH}_3$	этилбензол
$\text{C}_6\text{H}_5\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$	пропилбензол
$\text{C}_6\text{H}_5\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$	пентилбензол

Реакция Зелинского (тримеризация ацетилена)

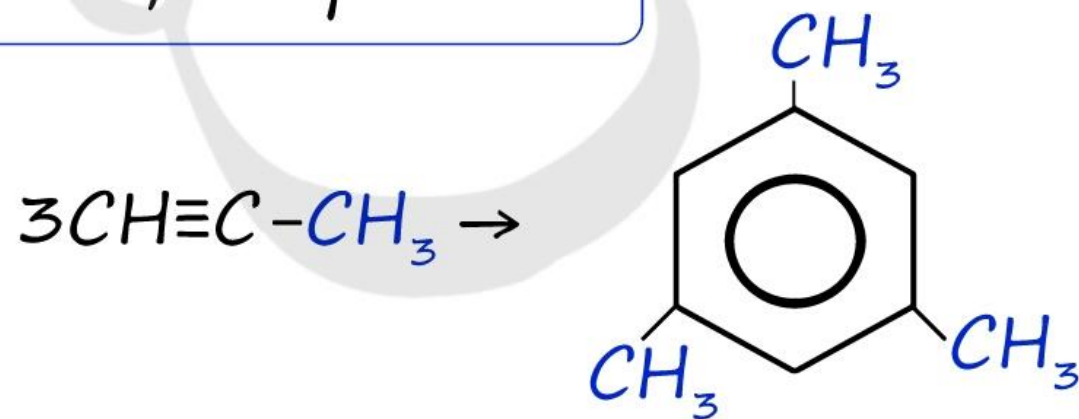
катализатор –
С активированный



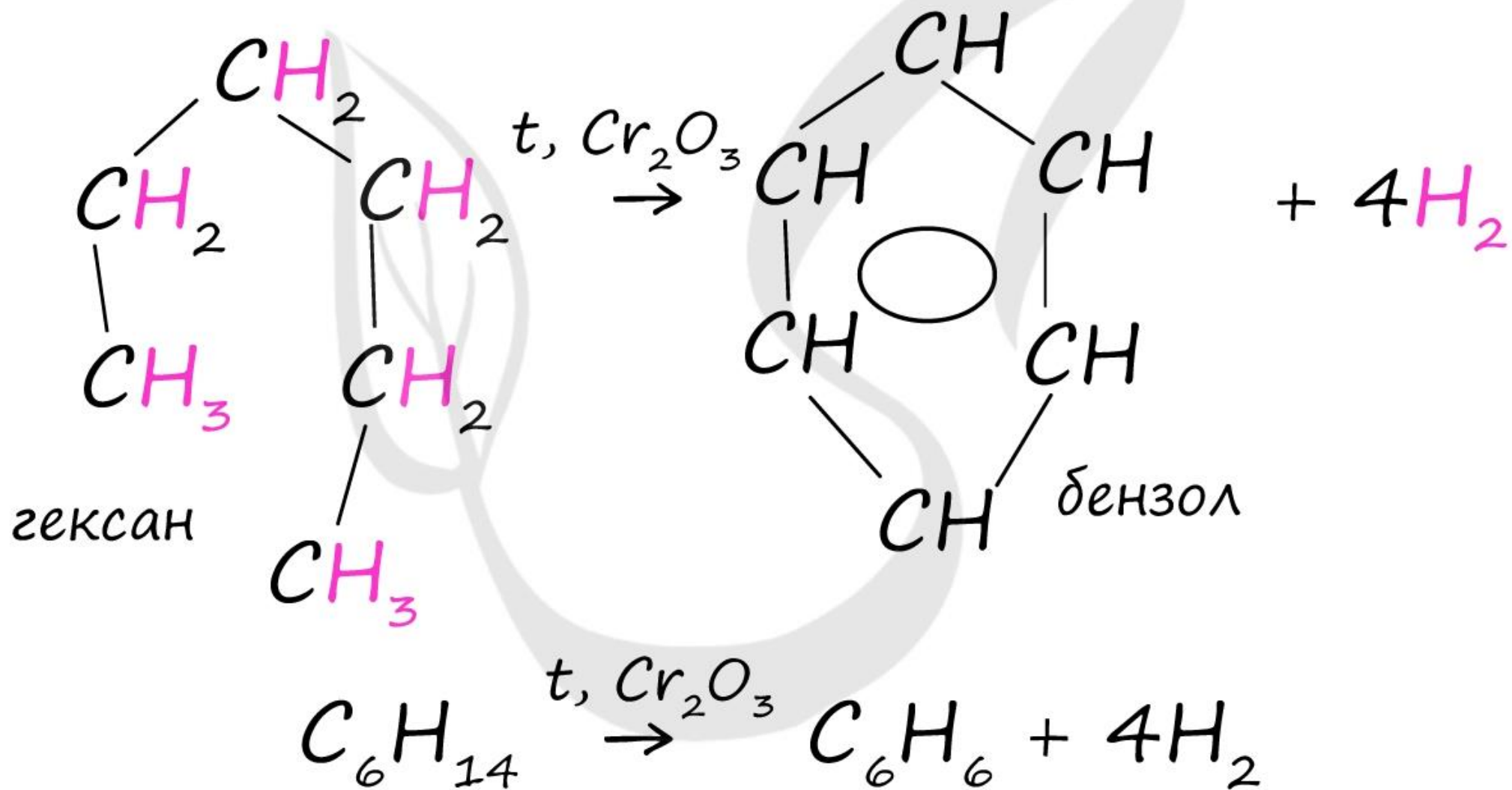
Бензол – C_6H_6

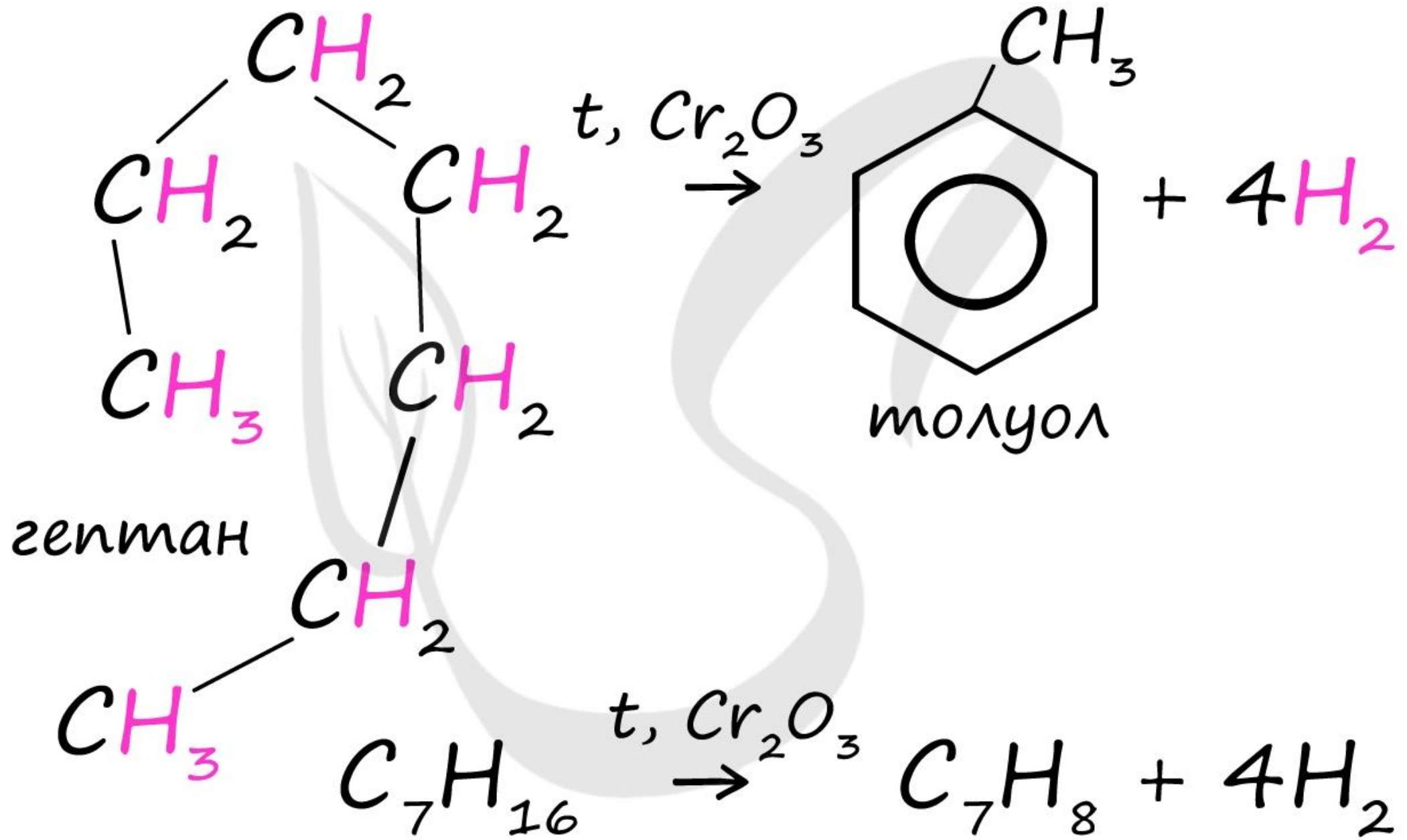


Тримеризация пропина

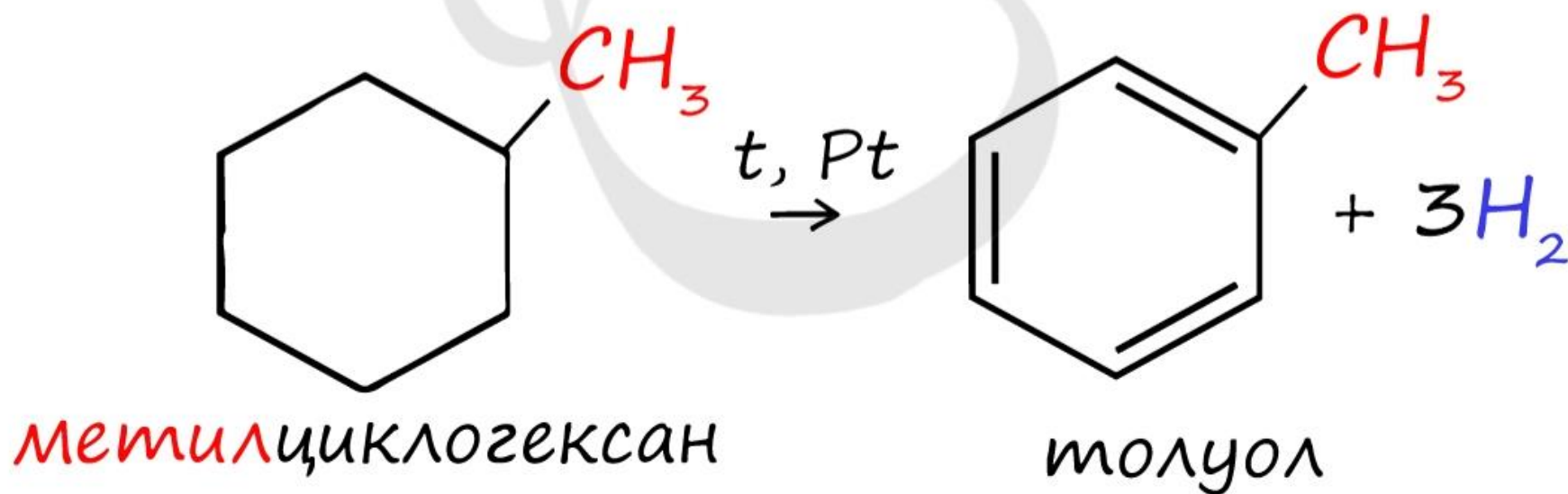
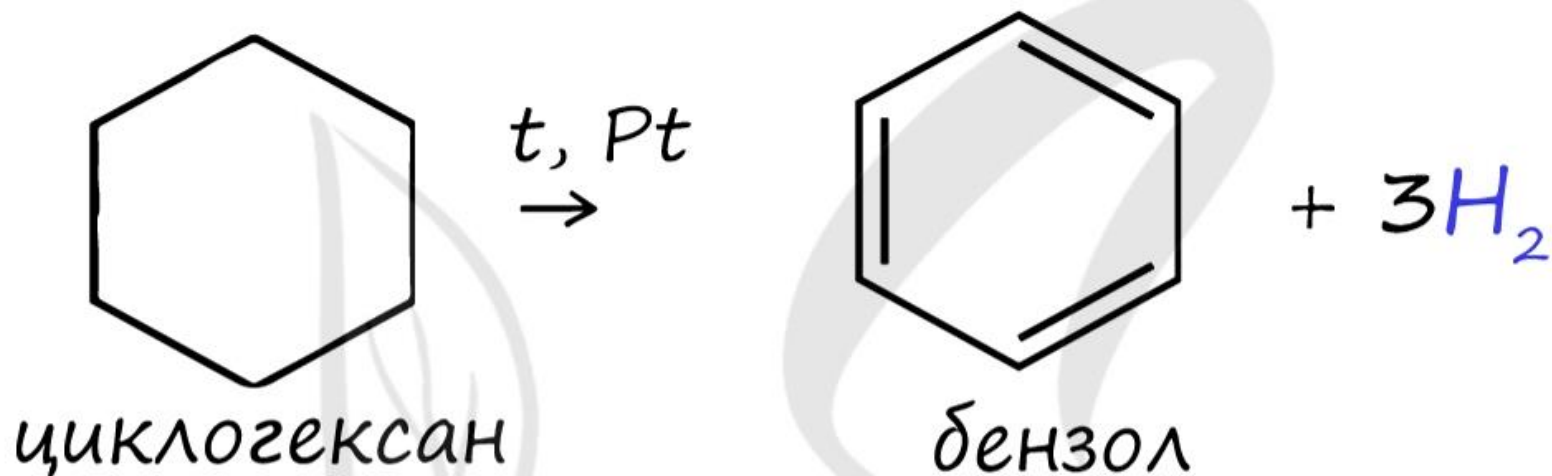


Дегидроциклизация алканов

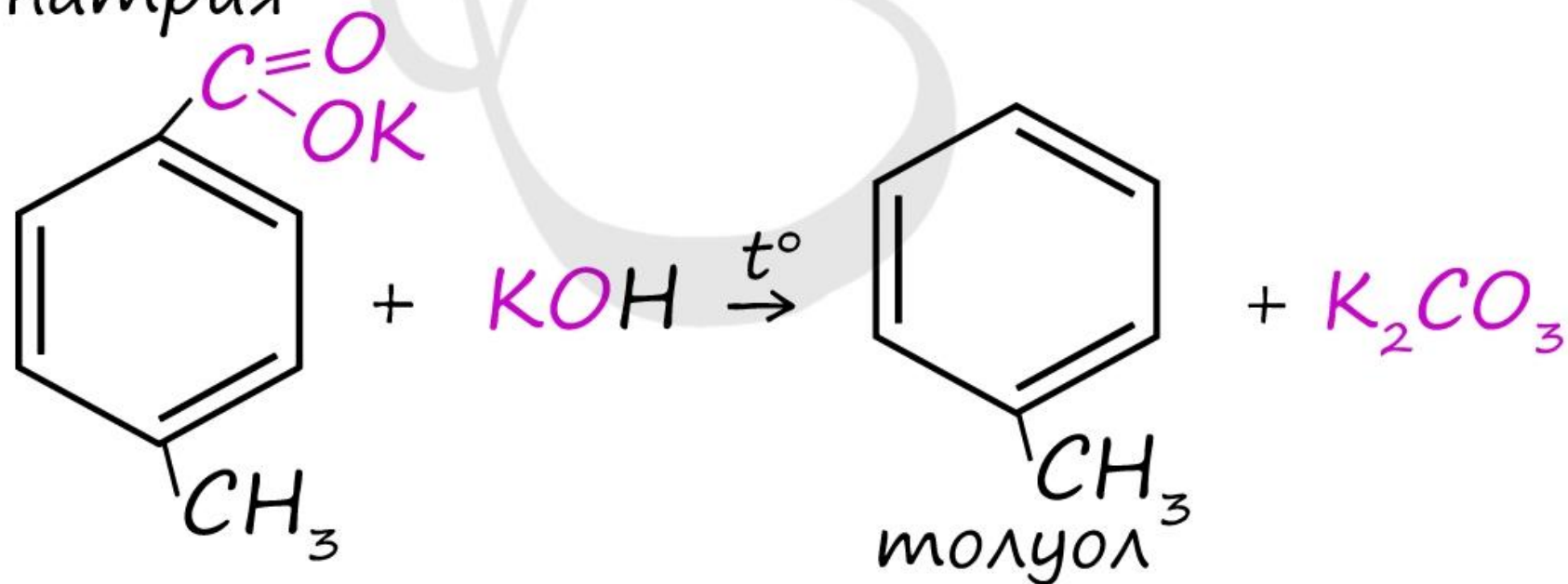
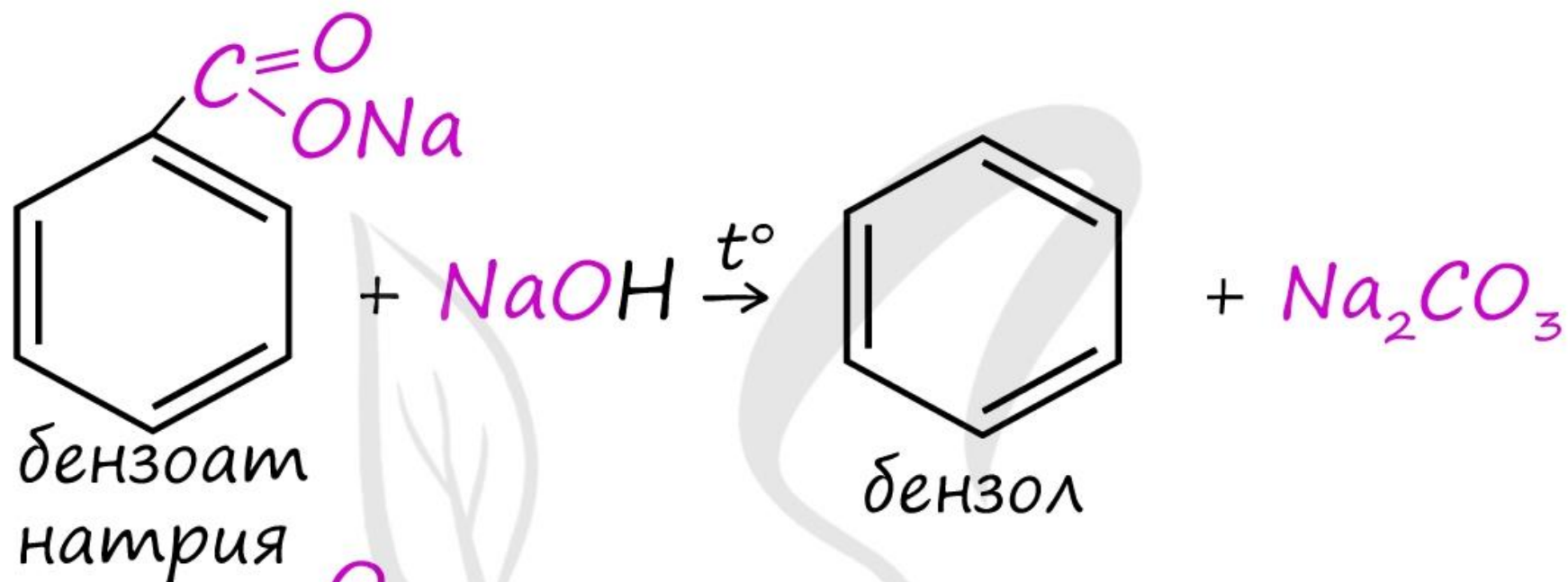




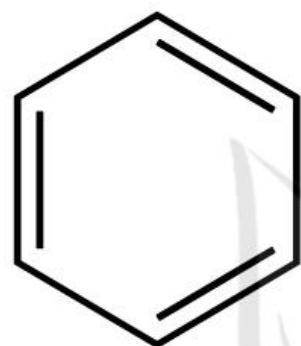
Дегидрирование циклоалканов



Получение аренов синтезом Дюма



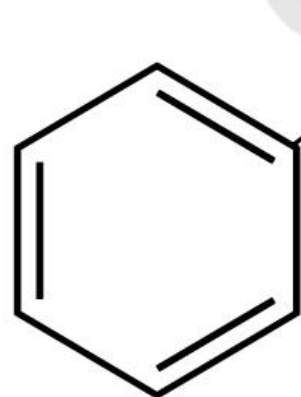
Гидрирование бензола и толуола



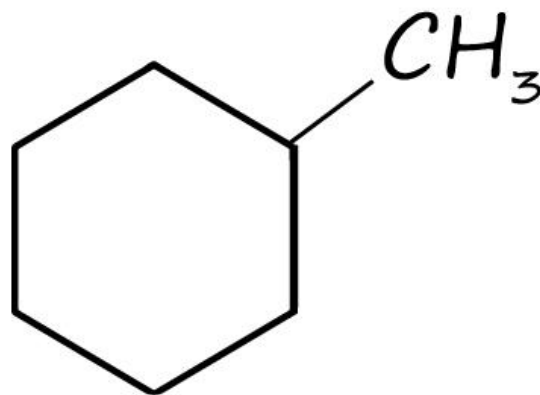
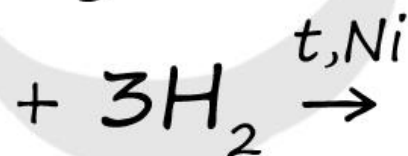
бензол



циклогексан

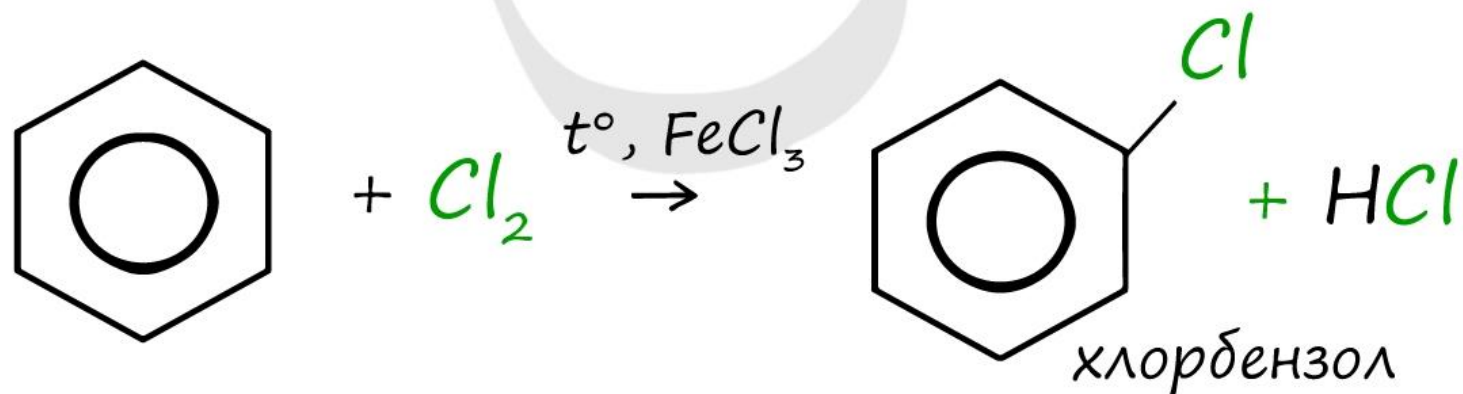
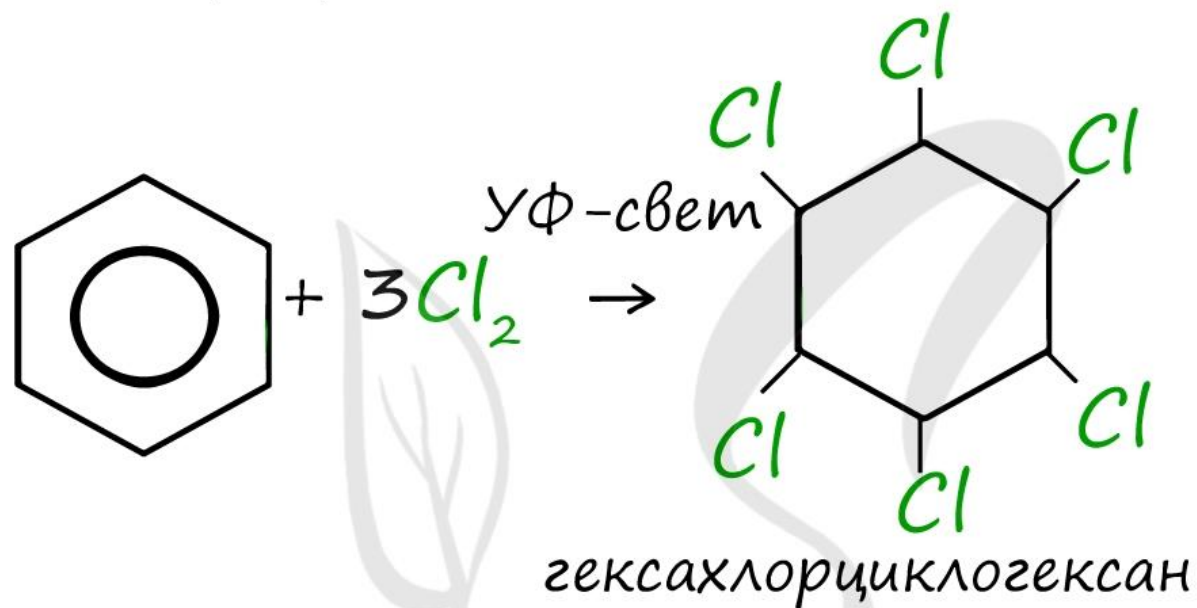


толуол

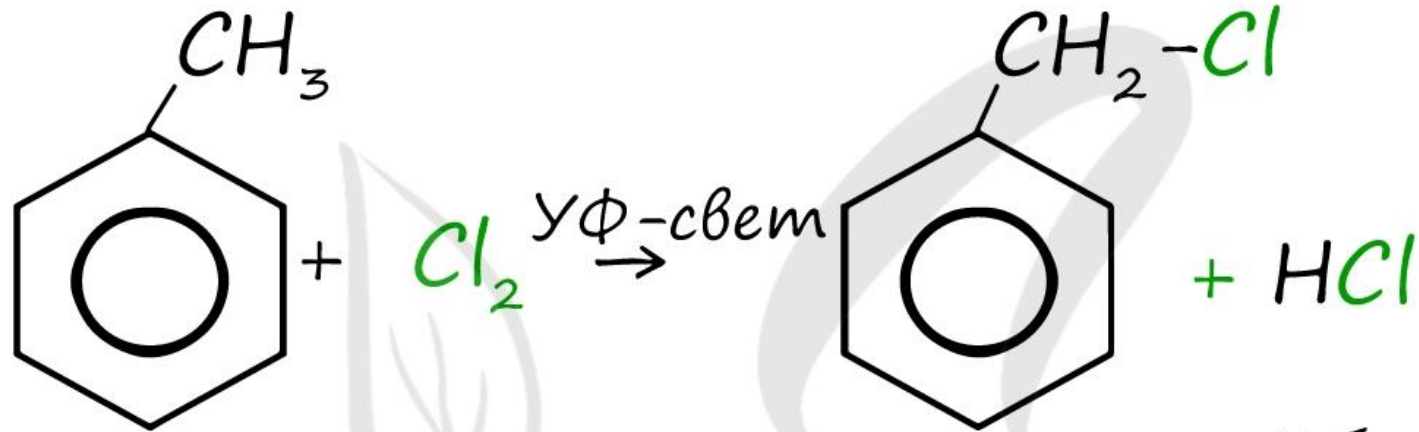


метилциклогексан

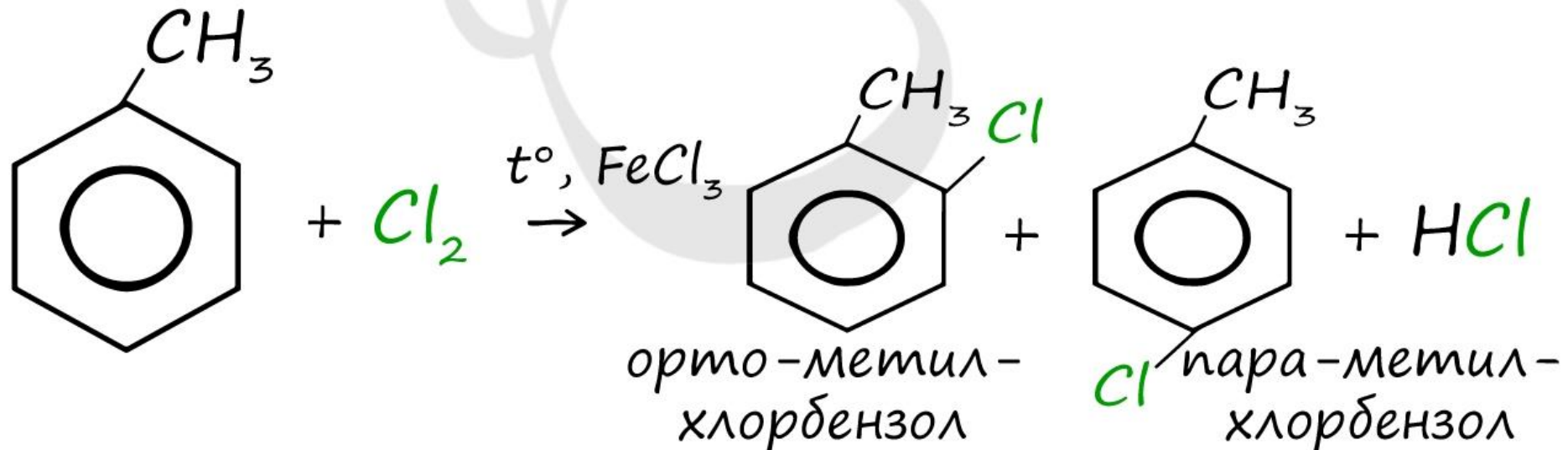
Хлорирование бензола



Хлорирование толуола



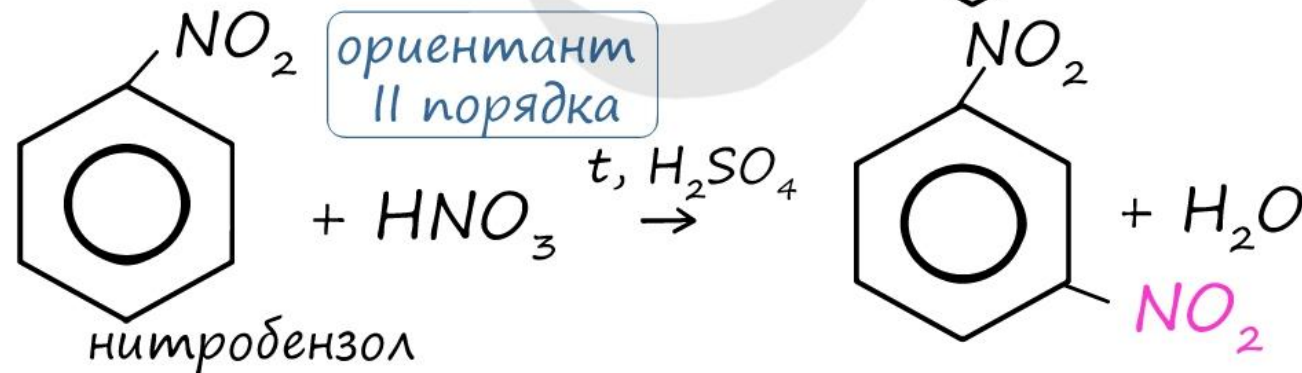
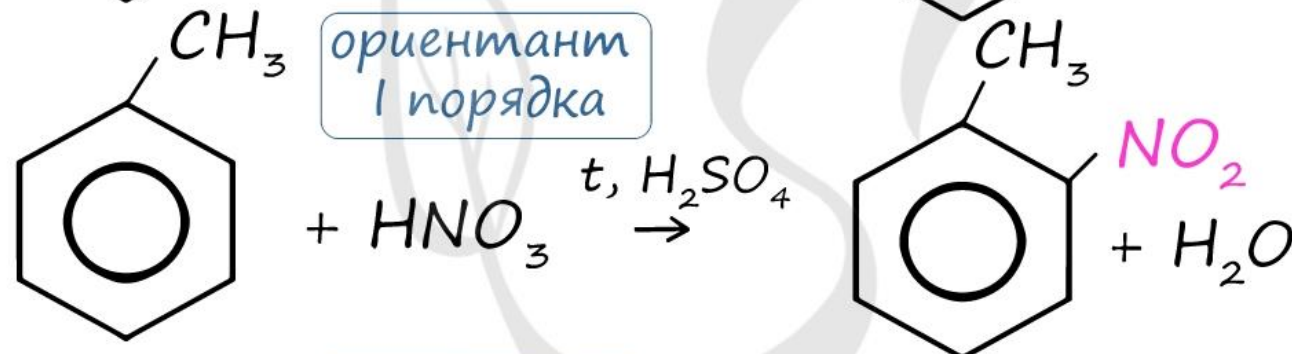
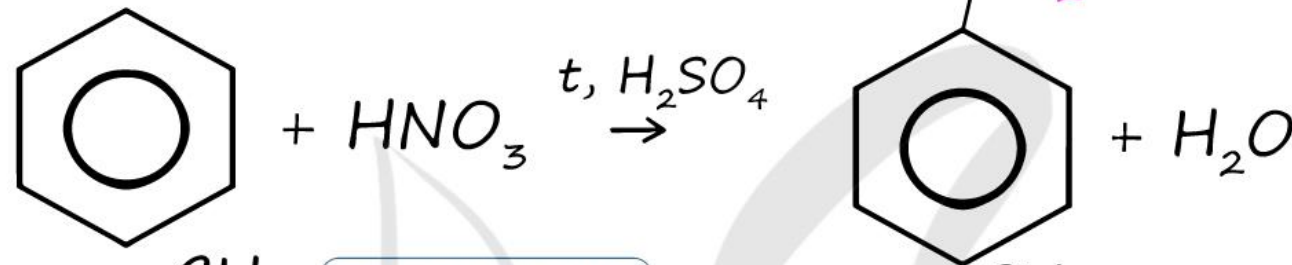
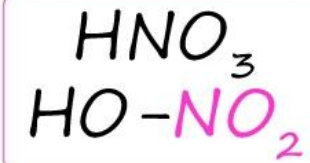
хлористый бензил



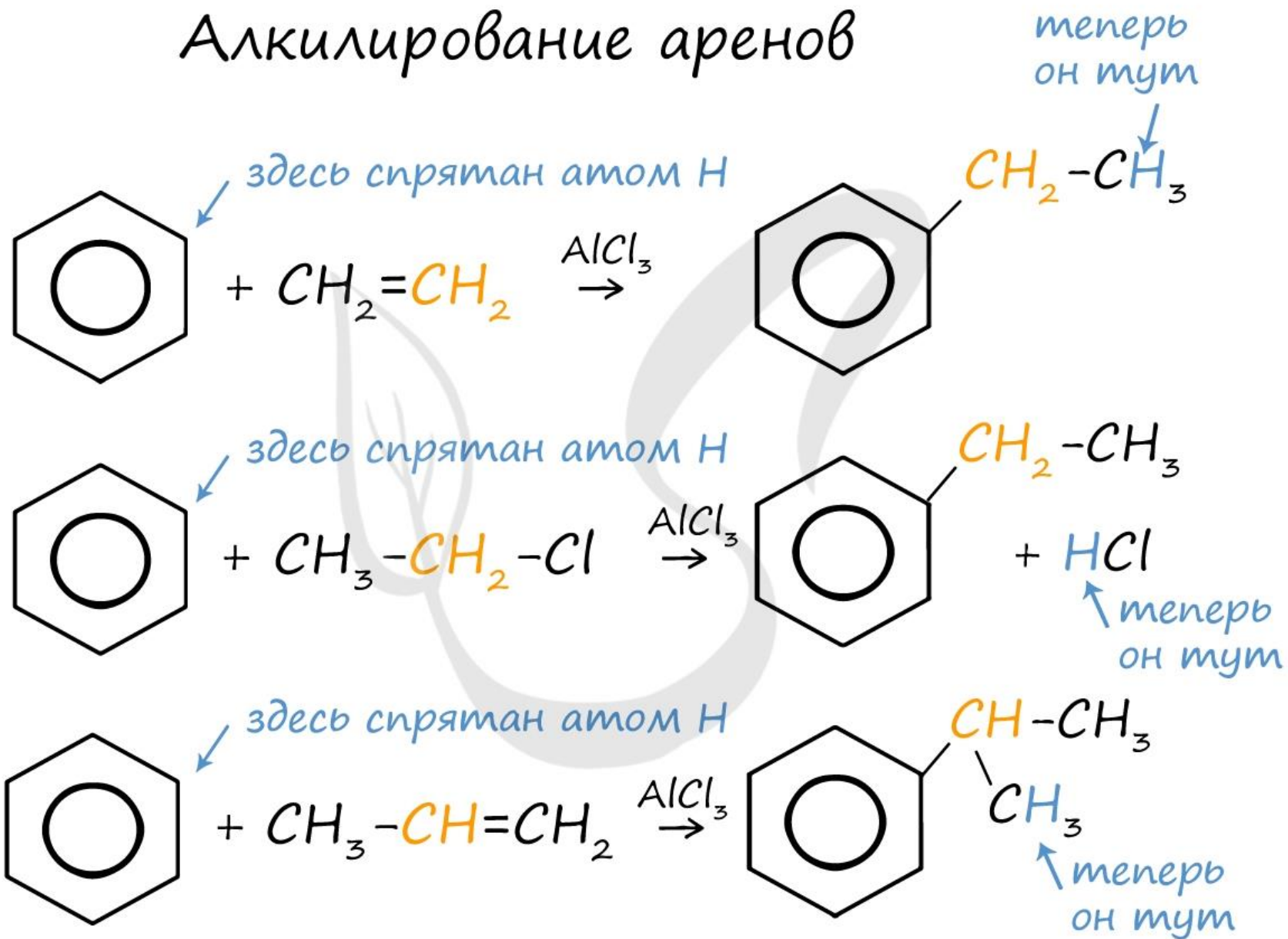
орто-метил-хлорбензол

пара-метил-хлорбензол

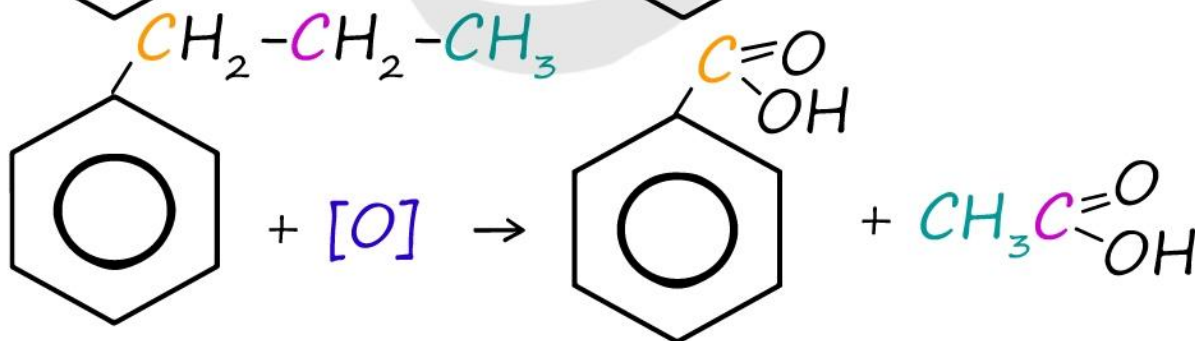
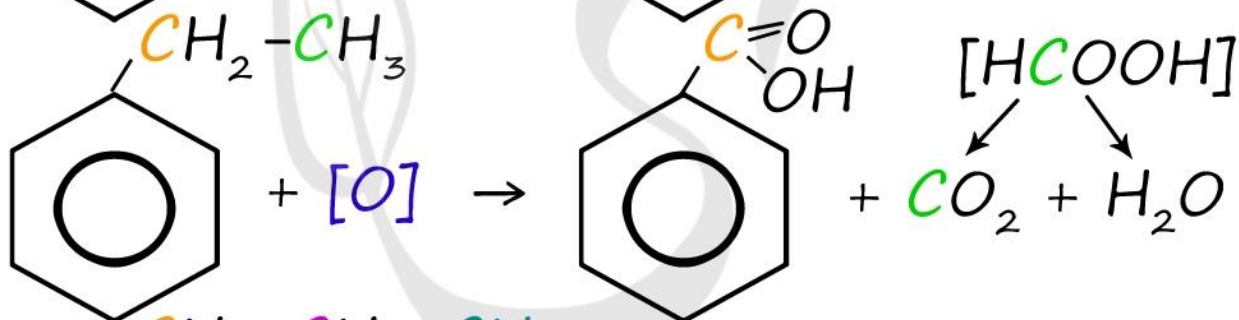
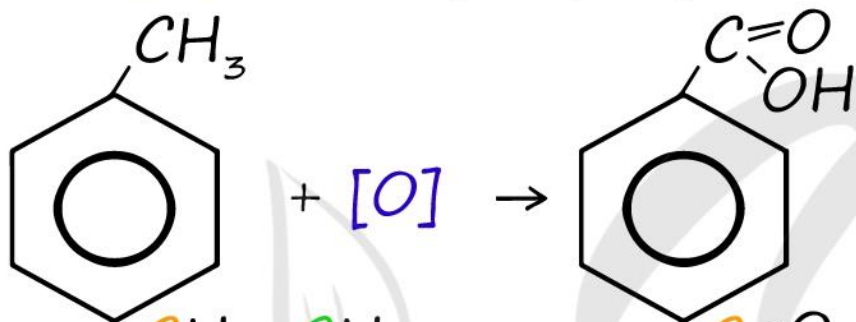
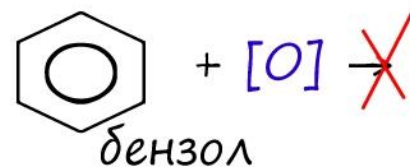
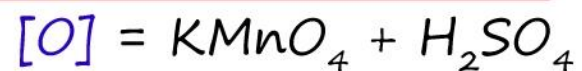
Нитрование аренов (реакция Коновалова)



Алкилирование аренов

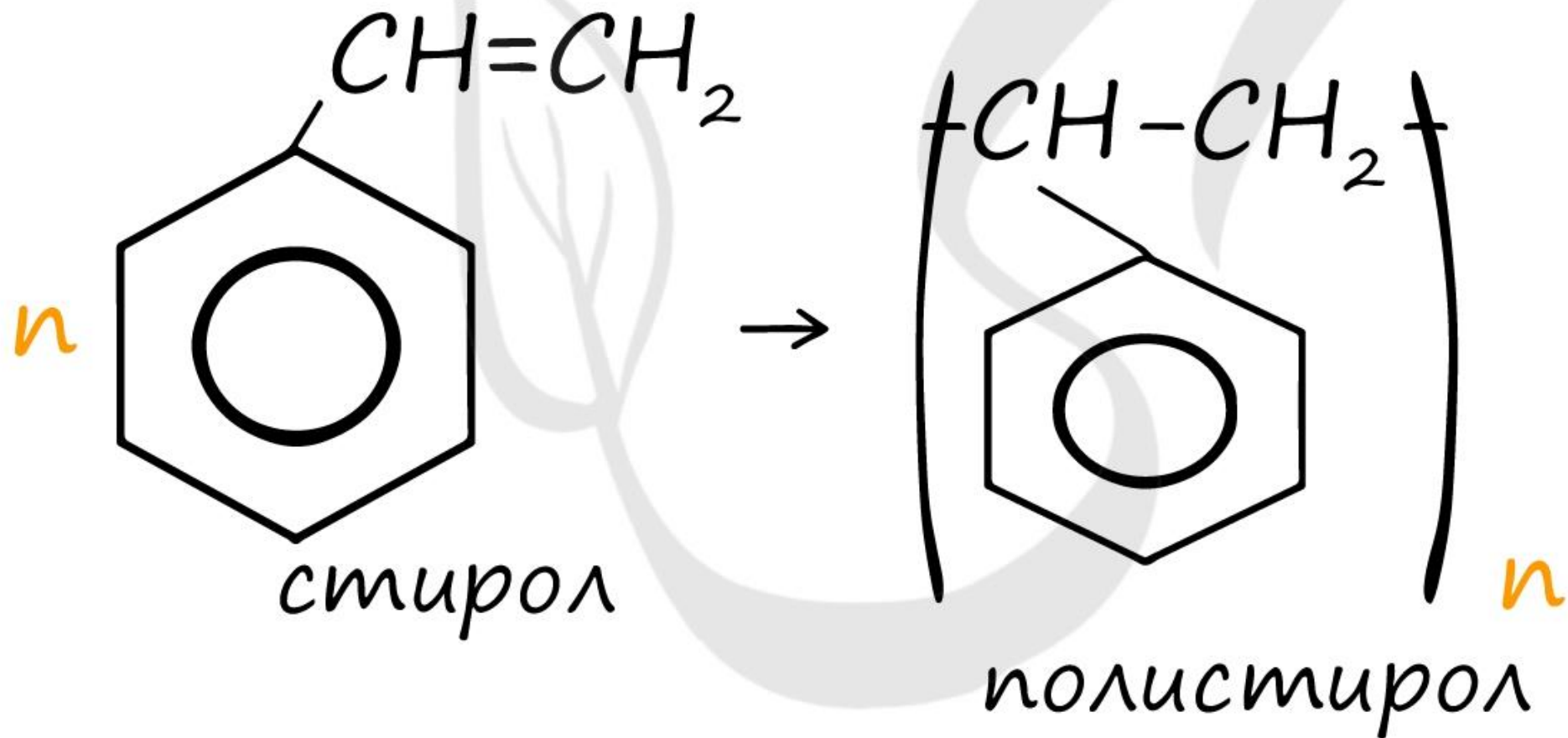


Окисление аренов



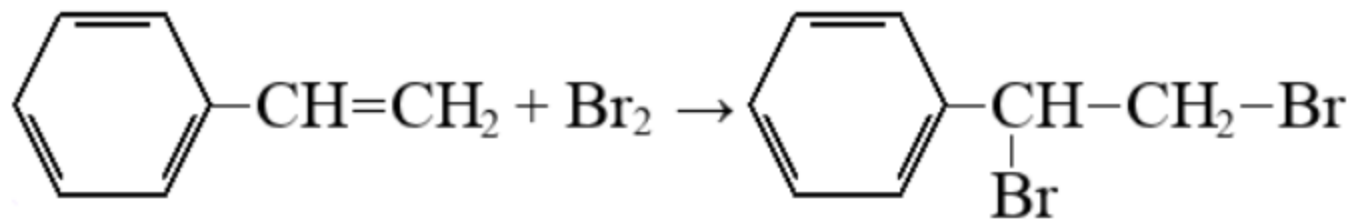
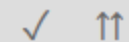
Полимеризация

n – степень
полимеризации



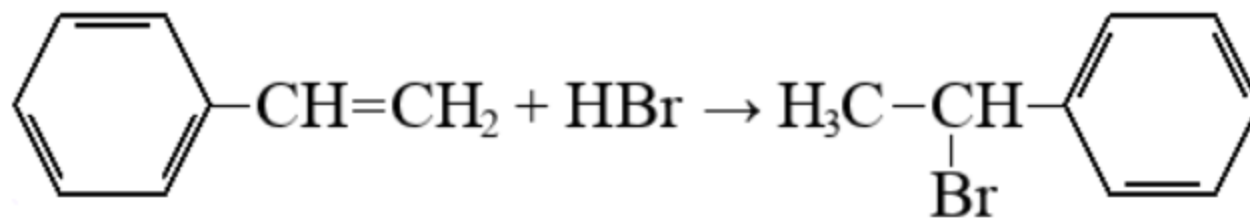
Стирол

Галогенирование присоединительное



стирол + бром $\rightarrow$ α,β -дибромэтилбензол

Гидрогалогенирование



стирол + бромоводород $\rightarrow$ α -бромэтилбензол